

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Resultados

Escenario "Ecosistema" — Make.com + Telegram + IA

Alumno:	Cesar Jesus Gamez Mendoza
Materia:	Desarrollo Sustentable
Profesor:	Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández
Plataforma:	Make.com (us2.make.com) + Telegram + Make AI Agent
Fecha:	Septiembre 2026

1. Descripción de la prueba

Con el escenario activo en Make.com, se envió al bot de Telegram una fotografía tomada en el jardín del Tecnológico desde el teléfono del alumno. Se registró la respuesta del bot y el comportamiento de cada ruta del Router.

2. Casos de prueba

#	Entrada enviada al bot	Ruta del Router	Respuesta del bot	Estado
1	Foto de un arbusto con flores rojo-anaranjadas (jardín del Tecnológico)	1st · Tiene Foto → 5 → 8 → 9	Lantana camara Productor Fuente de néctar para polinizadores; planta ornamental y cobertura	Probado (registrado en el video)
2	Mensaje de solo texto (sin foto)	2nd · No tiene Foto → 6	“Envíame una foto del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo”	Respuesta fija configurada en el módulo 6
3	Foto de algo que no es un ser vivo	1st · Tiene Foto → 5 → 8 → 9	“No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo.”	Respuesta definida en el system prompt

3. Resultado observado

En el caso 1, el bot respondió en segundos con el formato esperado de tres líneas:

Campo del formato	Respuesta obtenida	¿Cumple?
Nombre probable del organismo	<i>Lantana camara</i>	Sí
Nivel trófico	Productor	Sí — es una planta que realiza fotosíntesis
Rol en el ecosistema (máx. 15 palabras)	Fuente de néctar para polinizadores; planta ornamental y cobertura (10 palabras)	Sí
Idioma	Español	Sí
Sin introducciones ni despedidas	Solo las tres líneas	Sí

Evidencia en video: <https://youtube.com/shorts/PawcdZoOtOs>

4. Comparación con los resultados esperados de la guía

Resultado esperado	Resultado
Con la foto de un ser vivo, el bot responde en pocos segundos con el organismo, su categoría trófica y su rol (máx. 35 palabras).	Cumplido en la prueba del caso 1.
Con la foto de algo que no es un ser vivo, el bot responde con el mensaje de “No identifico un organismo”.	Configurado en el system prompt del módulo 8.
Con solo texto, el bot pide que se envíe una fotografía.	Configurado en el módulo 6 con el filtro “No tiene Foto”.
Cada ejecución queda registrada en el historial (History) de Make.	Disponible en la pestaña History del escenario.

5. Análisis

- La identificación de la *Lantana camara* es coherente con la imagen: es un arbusto de flores rojo-anaranjadas muy común en jardines de México, y su clasificación como productor es correcta.
- El rol descrito (fuente de néctar para polinizadores) conecta a la planta con los consumidores del ecosistema (mariposas, abejas, colibríes), lo que ayuda a entender las relaciones entre niveles tróficos.
- El tiempo de respuesta fue de pocos segundos gracias al disparador instantáneo por webhook.
- Como recomienda la guía, conviene probar con 8 a 10 fotos más (insectos, hongos, otras plantas) para evaluar la precisión del modelo con distintos organismos.

6. Conclusión de resultados

El escenario funcionó como se esperaba: recibió la foto, siguió la ruta correcta del Router, el Agente de IA identificó el organismo y el bot envió la respuesta al mismo chat con el formato definido. La herramienta cumple su objetivo como apoyo didáctico para reconocer los niveles tróficos de los organismos del jardín del Tecnológico.